

AI 工具使用详情

《基于变物性耦合传热传质与材料坐标的圆柱形药材烘干模型》支撑材料

一、使用了哪些AI 工具

1. 大语言模型编程助手（**Claude Code** 命令行工具）。本作品的文献调研、建模设计、程序实现、绘图、论文撰写与排版，以及各环节之间的相互复核，全部在该工具内完成；运行时按本机配置经Anthropic 兼容接口调用**DeepSeek** 模型。它承担的是「给出候选方案并落到可执行的代码与文稿」，不做最终裁定。

2. 联网检索工具（**WebSearch**）。用于查找与本题机理相关的公开文献、物性经验式与外部取值依据；检索到的每条结论都回到原文核对后才写入论文。

3. 未用**AI** 代替计算。论文与结果文件中的每一个数值都由本提交件内含的确定性程序算出（320 个径向单元的有限体积离散+ 半隐式时间推进），不由语言模型估算或”心算”得出；文稿里出现的数字一律先回搜到程序产物再写入。

4. 非**AI** 的工具链。数值计算用Python（NumPy/SciPy），出图用Matplotlib，排版用XeLaTeX，示意图用draw.io 命令行导出——这些是常规工具，不属**AI** 工具。

二、AI 用在哪些环节

环节	AI 承担的工作	把关方式
文献定向	检索干燥动力学、耦合传热传质与动边界问题的公开文献，归纳出可直接支撑本题的机理基线与参数取值范围	逐条回到原文核对；引用只保留能查到出处的文献
建模设计	给出控制方程、边界条件、无量纲分析与数值格式的候选方案，并写出决策变量、目标函数、约束条件、求解算法与代码契约	与题面逐句对照（题意契约须逐字一致）；假设逐条写明适用条件
程序实现	编写并调试求解器、检验脚本、结果导出与绘图脚本	代码契约、量纲、守恒式逐项复核；结果由独立路径复算
数值核验	生成与求解器不同路径的独立校验器，以及守恒、网格/步长收敛、解析级数解对照、方向性等检验	残差与收敛阶按机器判据验收；检验结论写进论文正文与附录
绘图	按已算好的数据绘制场图、剖面、判据曲线、敏感性图与三维曲面	每张图登记来源并逐张目检；图内文字与数值回查交付件
撰写与排版	按模板分节撰写论文，施加统一字号、行距、图表题格式	数值一律取自程序产物；逐页渲染后目检版式
复核审查	由独立的审查角色分别复核建模、结果可信度、稳健性、图件、数学论证、跨问一致性与评分标，发现问题退回对应环节返修	审查角色只判不改；返修后重跑同一套机器判据

三、如何核验AI 的输出

1. **数值溯源。**论文里的每个数字都可回搜到程序产物（结果文件、汇总文件与检验明细），书写时按登记键取值而不是手抄；数值一致性由只读检查逐条比对。
2. **独立复算。**提交件内的校验器不引用求解器，只读题目附件与已写出的结果文件，用另一条路径复算约束、恒等式与取值范围。
3. **守恒与收敛。**逐时刻核对水分与能量的离散恒等式残差；网格档、时间步长档与场级（同时细化网格与步长）三组收敛检验，并与无限长圆柱的解析级数解对照。
4. **数学论证。**论文中标注为命题/证明的结论，必须给出等式级推导与前提声明，不允许用仿真结果代替证明；命题的三条前提在解上逐条数值验证后才引用。
5. **图件双重核验。**每张图登记生成脚本、数据来源与最终排印宽度，逐张人工目检；版式与图内文字在编译后的成品PDF上再核对一遍。

6. **版式与篇幅。**编译后逐页渲染目检（表格叠印、公式越界、图文压字、缺字乱码），页数、页边距与行距按机器判据验收。

四、使用边界与责任

1. **AI 工具只作为辅助手段：**它提供候选方案与初稿，最终采用的模型、参数、数值与文字表述均由本参赛队逐项确认。

2. 论文中的公式、数值与结论的**正确性由本参赛队负责**；发现AI 输出的内容与题面、数据或检验结果不符时，以程序复算与检验结果为准。

3. 全部计算只用赛题给定的附件（附件1.xlsx、附件2.xlsx）与公开文献中的物性经验式；**没有使用AI 生成或修改任何数据。**

4. 补充计算（参数通道灵敏度、口径对照、二维轴对称端面对照、网格与步长收敛）同样由确定性脚本执行，其取法、数值与结论写在论文第6.1 与6.2 节及附录A.2、A.4，脚本本体以sensitivity.py 随提交文件平铺提交。